

# Выпуклость. Сильная выпуклость.

Семинар

ФКН ВШЭ

## Отрезок

Пусть  $x_1, x_2$  — два точки в  $\mathbb{R}^n$ . Тогда отрезок между ними определяется следующим образом:

$$x = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2, \theta \in [0, 1]$$

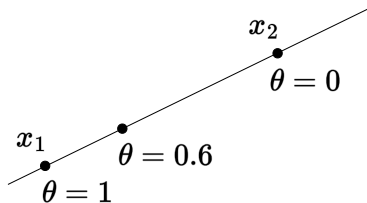


Figure 1: Иллюстрация отрезка между точками  $x_1, x_2$

# Выпуклое множество

Множество  $S$  называется **выпуклым**, если для любых  $x_1, x_2$  из  $S$  отрезок между ними также лежит в  $S$ , то есть

$$\forall \theta \in [0, 1], \forall x_1, x_2 \in S : \theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in S$$

## i Example

Любое аффинное множество, луч, отрезок — всё это выпуклые множества.

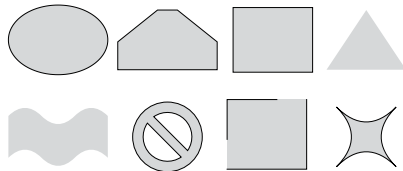


Figure 2: Верх: примеры выпуклых множеств. Низ: примеры невыпуклых множеств.

# Задача 1

## i Question

Докажите, что шар в  $\mathbb{R}^n$  (то есть следующее множество  $\{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_c\| \leq r\}$ ) является выпуклым.

## Задача 2

### Question

Является ли полоса  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^\top x \leq \beta\}$  выпуклым множеством?

## Задача 3

### Question

Пусть  $S$  таково, что  $\forall x, y \in S \rightarrow \frac{1}{2}(x + y) \in S$ . Является ли это множество выпуклым?

## Задача 4

### Question

Множество  $S = \{x \mid x + S_2 \subseteq S_1\}$ , где  $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ , причём  $S_1$  выпукло. Является ли это множество выпуклым?

## Выпуклая функция

Функция  $f(x)$ , определённая на выпуклом множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , называется **выпуклой** на  $S$ , если:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

для любых  $x_1, x_2 \in S$  и  $0 \leq \lambda \leq 1$ . Если указанное неравенство выполняется как строгое при  $x_1 \neq x_2$  и  $0 < \lambda < 1$ , то функция называется **строго выпуклой** на  $S$ .

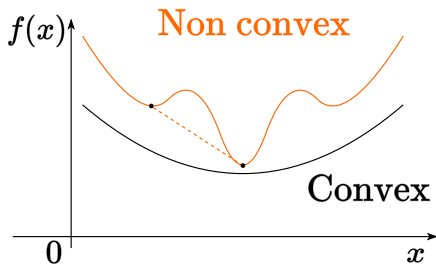


Figure 3: Разница между выпуклой и невыпуклой функцией



## Сильная выпуклость

Функция  $f(x)$ , определённая на выпуклом множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , называется  $\mu$ -сильно выпуклой (сильно выпуклой) на  $S$ , если:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) - \frac{\mu}{2}\lambda(1 - \lambda)\|x_1 - x_2\|^2$$

для любых  $x_1, x_2 \in S$  и  $0 \leq \lambda \leq 1$  при некотором  $\mu > 0$ .

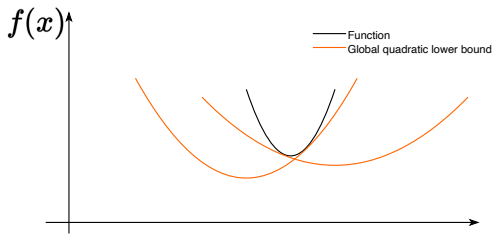


Figure 4: Сильно выпуклая функция не меньше квадратичного приближения Тейлора в любой точке

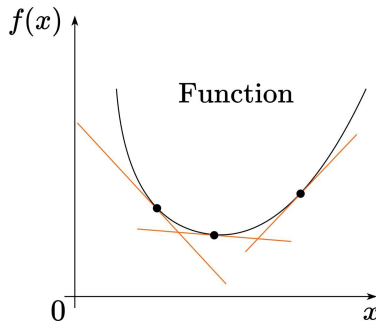
## Дифференциальный критерий выпуклости первого порядка

Дифференцируемая функция  $f(x)$ , определённая на выпуклом множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , является выпуклой тогда и только тогда, когда  $\forall x, y \in S$ :

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f^T(x)(y - x)$$

Полагая  $y = x + \Delta x$ , критерий принимает более удобный вид:

$$f(x + \Delta x) \geq f(x) + \nabla f^T(x)\Delta x$$



## Дифференциальный критерий сильной выпуклости второго порядка

Дважды дифференцируемая функция  $f(x)$ , определённая на выпуклом множестве  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ , является  $\mu$ -сильно выпуклой тогда и только тогда, когда  $\forall x \in \text{int}(S) \neq \emptyset$ :

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I$$

Иными словами:

$$\langle y, \nabla^2 f(x)y \rangle \geq \mu \|y\|^2$$

# Мотивирующий эксперимент с JAX

Почему выпуклость и сильная выпуклость важны? Изучите простой  фрагмент кода.

## Задача 5

### i Question

Покажите, что  $f(x) = \|x\|$  является выпуклой на  $\mathbb{R}^n$ .

### i Question

Покажите, что  $f(x) = x^\top Ax$ , где  $A \succeq 0$ , является выпуклой на  $\mathbb{R}^n$ .

## Задача 6

### Question

Покажите, что если  $f(x)$  выпукла на  $\mathbb{R}^n$ , то  $\exp(f(x))$  выпукла на  $\mathbb{R}^n$ .

## Задача 7

### Question

Пусть  $f(x)$  — выпуклая неотрицательная функция и  $p \geq 1$ . Покажите, что  $g(x) = f(x)^p$  является выпуклой.

## Задача 8

### i Question

Покажите, что если  $f(x)$  — вогнутая положительная функция на выпуклом  $S$ , то  $g(x) = \frac{1}{f(x)}$  является выпуклой.

### i Question

Покажите, что следующая функция является выпуклой на множестве всех положительных знаменателей

$$f(x) = \frac{1}{x_1 - \frac{1}{x_2 - \frac{1}{x_3 - \frac{1}{\dots}}}}, x \in \mathbb{R}^n$$



## Задача 9

### Question

Пусть  $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \succ 0, \|x\|_\infty \leq M\}$ . Покажите, что  $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \log x_i$  является  $\frac{1}{M}$ -сильно выпуклой.

## Условие Поляка-Лоясиевича (PL)

Неравенство Поляка-Лоясиевича выполняется, если для некоторого  $\mu > 0$  справедливо следующее условие:

$$\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu(f(x) - f^*) \forall x$$

Пример функции, удовлетворяющей условию Поляка-Лоясиевича, но не являющейся выпуклой:

$$f(x, y) = \frac{(y - \sin x)^2}{2}$$

Пример невыпуклой функции, удовлетворяющей условию Поляка-Лоясиевича  Open in Colab.

# Логистическая регрессия

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$ .

# Логистическая регрессия

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$ .

**!** Найти

Найти функцию, которая переводит объект  $x$  в вероятность  $p(y = 1|x)$ :

$$p : \mathbb{R}^m \rightarrow (0, 1), p(x) \equiv \sigma(x^T w) = \frac{1}{1 + \exp(-x^T w)}$$

# Логистическая регрессия

## Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $y \in \{0, 1\}^n$ .

## Найти

Найти функцию, которая переводит объект  $x$  в вероятность  $p(y = 1|x)$ :

$$p: \mathbb{R}^m \rightarrow (0, 1), p(x) \equiv \sigma(x^T w) = \frac{1}{1 + \exp(-x^T w)}$$

## Критерий

Бинарная кросс-энтропия (логистические потери):

$$L(p, X, y) = - \sum_{i=1}^n y_i \log p(X_i) + (1 - y_i) \log (1 - p(X_i)),$$

минимизируемая по  $w$ .

# Логистическая регрессия

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$ .

**!** Найти

Найти функцию, которая переводит объект  $x$  в вероятность  $p(y = 1|x)$ :

$$p: \mathbb{R}^m \rightarrow (0, 1), p(x) \equiv \sigma(x^T w) = \frac{1}{1 + \exp(-x^T w)}$$

**💡** Критерий

Бинарная кросс-энтропия (логистические потери):

$$L(p, X, y) = - \sum_{i=1}^n y_i \log p(X_i) + (1 - y_i) \log (1 - p(X_i)),$$

минимизируемая по  $w$ .

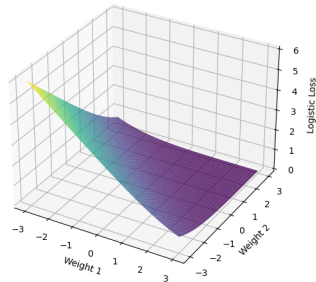


Figure 6: Логистические потери в пространстве параметров для  $x=(1,1)$ ,  $y=1$

Задачу можно сделать  $\mu$ -сильно выпуклой, если рассмотреть регуляризованные логистические потери в

качестве критерия:  $L(p, X, y) + \frac{\mu}{2} \|w\|_2^2$ .

# Метод опорных векторов (SVM)

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{-1, 1\}^n$ .

# Метод опорных векторов (SVM)

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{-1, 1\}^n$ .

**!** Найти

Найти гиперплоскость, максимизирующую отступ между двумя классами:

$$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \{-1, 1\}, f(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$



# Метод опорных векторов (SVM)

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{-1, 1\}^n$ .

**!** Найти

Найти гиперплоскость, максимизирующую отступ между двумя классами:

$$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \{-1, 1\}, f(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$

**💡** Критерий

Кусочно-линейная функция потерь (hinge loss):

$$L(w, X, y) = \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i (X_i^T w + b)),$$

минимизируемая по  $w$  и  $b$ .

Данная задача является сильно выпуклой вследствие наличия квадрата евклидовой нормы.

# Метод опорных векторов (SVM)

**i** Дано

Данные:  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $y \in \{-1, 1\}^n$ .

**!** Найти

Найти гиперплоскость, максимизирующую отступ между двумя классами:

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \{-1, 1\}, f(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$

**💡** Критерий

Кусочно-линейная функция потерь (hinge loss):

$$L(w, X, y) = \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i(X_i^T w + b)),$$

минимизируемая по  $w$  и  $b$ .

Данная задача является сильно выпуклой вследствие наличия квадрата евклидовой нормы.

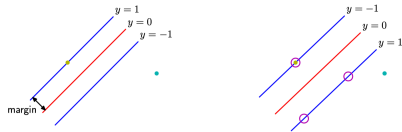


Figure 7: Метод опорных векторов

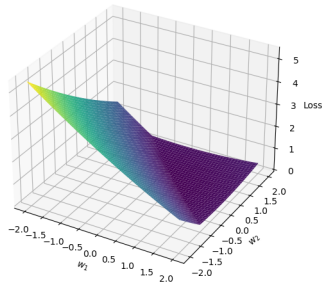


Figure 8:  $L_2$ -регуляризованные потери hinge в пространстве параметров для  $x=(1,1)$ ,  $y=1$

## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

### Question

Является ли задача выпуклой?

## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

### Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD:  $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$ , где  $A = U \Sigma V^T$ .

## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

### Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD:  $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$ , где  $A = U \Sigma V^T$ .

- Выпуклая релаксация с помощью ядерной нормы

$$\min_X \text{rank}(X), \text{ s.t. } X_{ij} = M_{ij}, (i, j) \in I.$$

## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

### Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD:  $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$ , где  $A = U \Sigma V^T$ .

- Выпуклая релаксация с помощью ядерной нормы

$$\min_X \text{rank}(X), \text{ s.t. } X_{ij} = M_{ij}, (i, j) \in I.$$



## Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

### Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD:  $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$ , где  $A = U \Sigma V^T$ .

- Выпуклая релаксация с помощью ядерной нормы

$$\min_X \text{rank}(X), \text{ s.t. } X_{ij} = M_{ij}, (i, j) \in I.$$

Задача NP-трудная, однако  $\|A\|_* = \text{trace}(\sqrt{A^T A}) = \sum_{i=1}^{\text{rank}(A)} \sigma_i(A)$  является выпуклой оболочкой ранга матрицы.